台灣｜電子零組件｜銅箔基板（CCL）｜純產業研究，非投資建議

高階 CCL 樹脂系統之爭：PTFE vs 碳氫樹脂（HC）

高頻高速材料升級延伸至樹脂系統：供應鏈價值重分配與受益／受壓族群

樹脂系統為高階 CCL 下一階段的升級主軸。ToAlpha 認為，未來兩年 PTFE 與碳氫樹脂（HC）將呈「分層並存」：PTFE 僅導入輝達最高階互連板之關鍵高速訊號層，其餘高速板材仍由碳氫系主導（M8～M10，並往 M11 演進）。無論何種路線勝出，高階玻纖布、HVLP 銅箔與鑽針等供給瓶頸環節均同步受益。

- **產業趨勢：**CCL 升級沿三條主軸推進。補強材（E → NE → Q 布、無布化）與銅箔（HVLP 等級提升）方向明確，全產業鏈同步受益；樹脂系統（環氧 → PPO → 碳氫 → PTFE）於 M9 之後出現路線分歧，決定最高階產品的價值分配。
- **樂觀情境（HC 勝出）：**台系 CCL 廠延續既有材料路線，台光電可取得之 NVL576 交換器板 CCL 營收約 77～129 億元，約 2027 年市場共識營收的 2.3～3.8%；PTFE 供應商之預期需求未能實現。
- **基本情境（PTFE 混壓）：**關鍵訊號層改採 PTFE，台光電營收較樂觀情境減少約 29～64 億元，約 2027 年共識淨利的 1～2%；兩成第二供應份額若由台虹取得，可貢獻約 13 億元營收，約其近 12 個月營收的 12%。
- **悲觀情境（正交背板亦採 PTFE 混壓）：**最高階市場之定價權移轉至 PTFE 廠，台光電營收較樂觀情境減少約 183～321 億元，相當於 2027 年共識淨利 6～10%；以背板導入之 2028 年共識計，約 4～7%。Kyber 正交背板原設計即含 PTFE 混壓，此情境不宜視為低機率之尾端風險。
- **影響規模比較：**CCL 每調價 10%，台光電 2027 年共識淨利之敏感度為 +11%（成本轉嫁）至 +32%（供給吃緊下主動調價），逾 PTFE 基本情境影響的 5 倍。PTFE 屬局部規格變動，價格調整與等級升級則屬全面性變動。
- **長期關鍵變數：**不在 PTFE 本身，而在無布化對玻纖布用量的侵蝕，以及共封裝光學（CPO）導入對板材規格的下修壓力。

研究定位

純產業研究

非投資建議；不提供個股評等、目標價或買賣建議。

受益／受壓族群

不受路線勝負影響之受益者

高階玻纖布、HVLP 銅箔、鑽針、CCL 報價調整

PTFE 路線受益

生益、Rogers、台虹、台郡、騰輝-KY、亞電、PTFE 樹脂廠、高溫壓合設備

HC 路線受益

台光電、台燿、南亞、碳氫樹脂廠

潛在受壓

PTFE 勝出：台系 CCL 高階份額上限下修
HC 勝出：PTFE 概念供應商
無布化：玻纖布廠

ToAlpha 推算重點

NVL576 世代 CCL 價值（假設）	3～5 億美元
基本 vs 樂觀：台光電營收差	29～64 億元
基本情境：占 2027 年共識淨利	−1～−2%
悲觀情境：占 2027 年共識淨利	−6～−10%
調價 1 個百分點之淨利敏感度	+1.1～+3.2%
台虹第二供應營收	約 13 億元

ToAlpha 研究部

toalpha.tw

1 ToAlpha 觀點

我們的六項判斷

1. **樹脂系統分歧為未來兩年 CCL 產業最重要的結構變化，惟影響屬局部而非全面。**PTFE 僅導入最高階互連板（NVL576 交換器板，並可能延伸至 Kyber 正交背板）；主流 AI 伺服器、ASIC 與網通板材之升級，仍沿 M8 → M9 → M10 碳氫系路線推進。
2. **PTFE 與 HC 將分層並存，HC 並非過渡方案。**PTFE 量產面臨三項限制：高溫壓合設備產能不足、混壓良率偏低、全球具量產經驗之 CCL 廠有限，短期內難以同時突破；碳氫系 M10、M11 的電性則持續逼近 PTFE。我們認為較可能的格局為 PTFE 據守最關鍵訊號層，其餘層別與其他板型由碳氫系主導。業界討論之終局架構為無布 PTFE，惟現階段交換器板仍採含玻纖布之混壓設計；無布碳氫材料則仍有剛性不足與熱翹曲問題待克服。
3. **最確定的受益者在供給瓶頸，而非特定路線。**無論何者勝出，高階玻纖布、HVLP 銅箔、鑽針與 CCL 報價調整均同步受益；PTFE 混壓良率愈低，單位良品耗用之材料與鑽針愈多。PTFE 路線另帶動 PTFE 樹脂與高溫壓合設備需求。
4. **台系 CCL 廠的風險在高階份額上限，而非基本盤。**基本情境之影響約為 2027 年共識淨利的 1～2%，遠低於報價調整效果；關鍵觀察變數為正交背板是否導入 PTFE，此將使最高階市場之定價權移轉至 PTFE 廠。Kyber 正交背板原設計即採 M9、石英布與 PTFE 混壓，惟 78 層壓合製造難度高，Kyber 已傳延後至 2028 年，設計仍可能調整。台系廠能否以碳氫系 M11 縮小與 PTFE 的電性差距，並與 PTFE 廠合作供應混壓材料，為降低此風險之關鍵。
5. **PTFE 新進者的營收彈性與風險皆源自低基期。**以台虹為例，若成為 NVL576 第二供應商，單一專案可貢獻約 13 億元營收，約其近 12 個月營收的 12%；反之若 HC 勝出，該營收不會實現，呈二元結果。
6. **競爭格局較市場預期開放。**輝達於 2026 年 10 月 OCP 全球峰會揭示之 NVLink PTFE 合作供應商包括台虹與台郡，後者原屬軟板體系；產業訪談亦顯示，台燿與生益皆在開發供 Rubin Ultra 使用之 PTFE／M9 混壓材料，生益目前認證進度領先。展示名單不等同量產訂單，未列名者亦未必排除於供應鏈之外。我們預期 2026 年第四季至 2027 年第一季供應商名單方趨明朗，在此之前，不宜將任何一家視為確定之受益者或受壓者。

2 產業趨勢：CCL 升級的三條主軸

補強材與銅箔之升級方向明確，樹脂系統於 M9 之後分歧；分歧點恰落在輝達最高階互連板。

- **等級升級即營收成長：**產業訪談顯示，每張 CCL 報價約為 M6 80 美元、M7 90 美元、M8 130 美元，等級升級本身即帶動單價提升。台光電 2026 年 9 月營收 215.3 億元、年增 168.9%，前九月年增 103.7%，成長主要來自 M9 等高階 CCL 出貨比重提升。台燿 2026 年第二季高速材料（ELL／SLL 與 VLL／LL）合計占銅箔基板營收約七成。
- **上游成本大幅上升：**產業訪談指出，過去半年銅箔上漲 50～60%、低 Dk 玻纖布上漲約 30%，一般 E 玻纖布漲幅更大，2027 年上半年可能再度調漲，CCL 報價預期於 2027 年第一、二季續漲。建滔亦於 2026 年 10 月 13 日針對使用 2116（含）以下薄型玻纖布之 CCL 與半固化片調漲報價 15%，為其本年度第八次調價；HVLP4 銅箔供給吃緊。此為「瓶頸環節受益」的直接佐證。

圖表 1：CCL 三條升級主軸

升級主軸	前一世代	現行主流	下一世代	方向
補強材（玻纖布）	E 布	NE 布、低 Dk 布	Q 布（石英布）、無布化	明確 無布化為長期變數
銅箔	RTF、HVLP1～2	HVLP3～4	HVLP4～5	明確 表面粗糙度愈低，導體損耗愈低
樹脂系統	環氧樹脂（FR-4）	PPO、碳氫（M8～M9）	碳氫系 M10／M11，或 PTFE	分歧 本報告主題
CCL 等級	M4～M7	M8	M9 → M10	明確 AI 伺服器、ASIC、網通全面升級

資料來源：ToAlpha。

3 技術背景：CCL 結構與樹脂系統

PTFE 與 HC 皆為樹脂系統之選項，而非 CCL 之替代品；樹脂系統的選擇，決定高階 CCL 的供應商結構。

- **CCL（銅箔基板）：**由補強材（玻纖布）、樹脂系統與銅箔構成。玻纖布含浸樹脂後成為半固化片（Prepreg, PP），再與銅箔疊構、熱壓成型。PCB 廠以 CCL 與 PP 進行多層壓合、鑽孔與線路製作。
- **Dk 與 Df：**Dk（介電常數）影響訊號傳播速度與阻抗控制；Df（介電損耗因子）決定訊號傳輸損耗。傳輸速率愈高，Df 要求愈嚴格。
- **M 等級：**業界慣以 M4～M10 區分高速 CCL 之損耗等級，等級愈高、Df 愈低。
- **PTFE（聚四氟乙烯）：**介電損耗最低，傳統應用於衛星、雷達、基地台等射頻領域。材料質軟、表面能低、熱膨脹係數（CTE）高，鑽孔、孔壁金屬化與壓合難度高；全 PTFE 多層板須以接近熔點之高溫熔合壓合。
- **HC（碳氫樹脂）：**分子極性低、損耗低，加工條件接近既有高速材料製程，為高階 CCL 主力樹脂系統之一；固化後脆性較高，需與 PPO 等樹脂改質以提升韌性。
- **混壓（Hybrid stack-up）：**於同一多層板中，僅在關鍵高速訊號層使用最高階材料，其餘層別採用成本較低、加工性較佳之材料；為 PTFE 導入高速數位板之主要形式。

圖表 2：代表性板材之介電特性（10 GHz）

材料（公開規格範例）	Dk	Df	定位
一般 FR-4（環氧樹脂）	約 4.2～4.8	約 0.02	通用型板材，損耗最高
HC 碳氫陶瓷板材（如 Rogers RO4003C）	3.38	0.0027	低損耗，可沿用 FR-4 製程
HC 高階 AI 用 CCL（M8～M10）	約 3.0～3.6	約 0.0005～0.0015	AI 伺服器主流規格，以碳氫系為主；等級愈高 Df 愈低
PTFE PTFE／玻纖布（如 Taconic TLY）	2.17～2.33	0.0009	傳統玻纖布 PTFE；低損耗 PTFE 材料 Df 可降至約 0.0004

資料來源：ToAlpha。PTFE 數據引自 Huschka（Taconic）技術文獻；碳氫陶瓷板材為廠商公開規格。

4 導入背景：NVL576 的規格門檻

輝達 Rubin Ultra 世代之 NVL576 將 8 個機櫃互連為單一系統，交換器板之損耗門檻下探至 Df 約 0.0004，現行碳氫系 M10 尚未完全達標，樹脂路線因而分歧。

1. **規格門檻：**NVL576 交換器板與 Kyber 正交背板之損耗要求較現行 M8、M9 再嚴格一級；目前 M10 樣品略高於門檻，無布版本較接近。
2. **未全面採用 PTFE 之原因：**全 PTFE 多層板須以高溫熔合壓合，且材料質軟、鑽孔困難，故採「M10＋PTFE 混壓」，由 M10 提供結構剛性與加工性。
3. **交換器板用量增加：**單櫃 NVL72 配置 9 片交換器板；NVL576 需跨櫃互連，我們預期交換器板數量顯著增加，混壓板中非 PTFE 層之碳氫系材料用量亦同步提升。
4. **主流機櫃不受影響：**單櫃 NVL72 之運算板與交換器板未來兩至三年仍採 M8 以上之高速 CCL，並持續往 M9、M10 升級。
5. **時程：**Rubin Ultra 預計 2027 年下半年量產，材料規格須於量產前一至兩季定案；碳氫系混壓方案亦在驗證，惟進度落後 PTFE。NVL576 亦存在延後或僅小量出貨之可能。

5 PTFE vs HC 比較

PTFE 之優勢在電性，HC 之優勢在製程相容性、量產能力與供應鏈廣度。

圖表 3：PTFE 混壓與碳氫系 M10／M11 路線比較

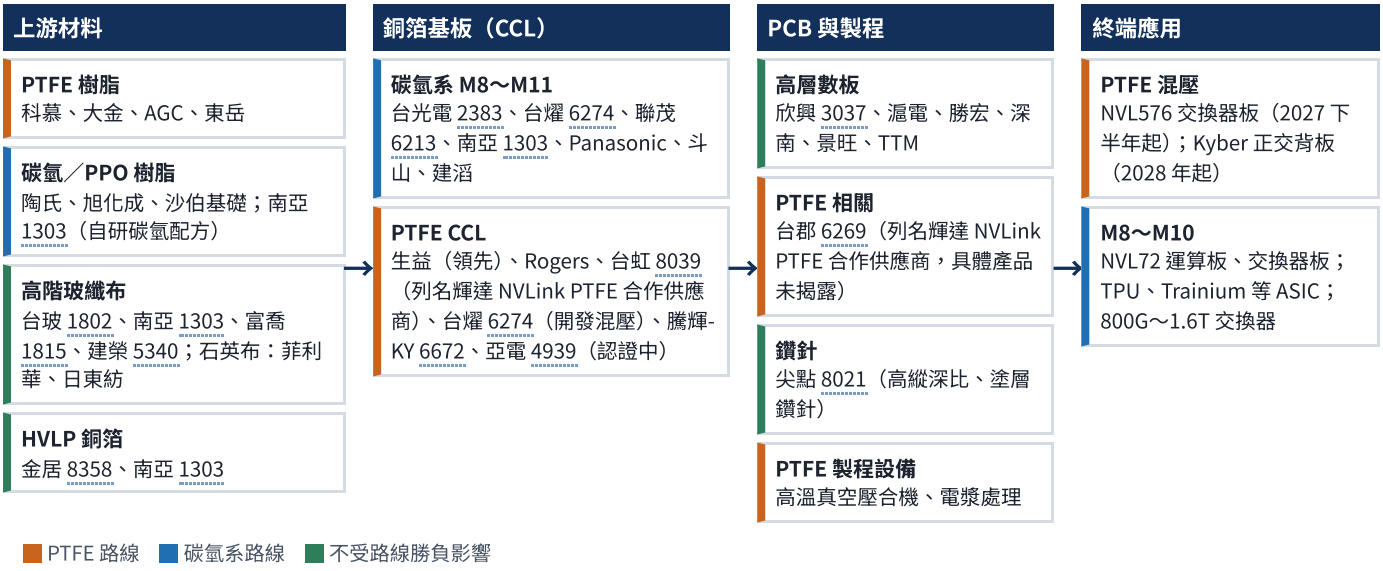
比較項目	PTFE PTFE 混壓	HC 碳氫系 M10／M11
傳輸損耗	最低，可達規格門檻	略高於門檻；無布版本可趨近
製程難度	高：需高溫壓合設備、電漿或鈉萘孔壁處理、專用鑽孔參數；混壓漲縮控制不易	中：沿用現行 M9 製程；無布版本剛性不足
良率	量產初期偏低	沿用既有產線，良率風險較低
成本	高：材料單價高、良率偏低、設備交期長	中
驗證進度	領先	落後，台系廠積極推進 M10／M11
主要供應商	生益（領先）、Rogers、台虹（潛在第二供應）、台燿（開發混壓）、南亞	台光電、台燿、南亞、Panasonic、斗山
量產經驗	全球具 PTFE 量產經驗之 CCL 廠有限	台系、日系、韓系高速 CCL 廠皆具量產能力

資料來源：ToAlpha。PTFE 製程難點參考 Kong（深南電路）與 Huschka（Taconic）技術文獻。

6 供應鏈結構

PTFE 路線之關鍵供應商在中國（生益）與美國（Rogers），碳氫系路線之關鍵在台灣；綠色標示環節不受路線勝負影響。

圖表 4：高階 CCL 供應鏈結構



資料來源：ToAlpha。註：新復興 4909 之 PTFE 基板以衛星、微波射頻應用為主，與 AI 交換器板關聯度低，未列入。

7 市場規模

NVL576 之 PTFE 需求對 PTFE 基板市場屬顯著增量，對高階 CCL 整體市場影響有限。

圖表 5：PTFE 相關市場規模（ToAlpha 推算）

項目	規模	相對規模
NVL576 世代交換器板 CCL 價值	ToAlpha 假設 3～5 億美元（約 96～161 億元）	約全球 CCL 市場（2026 年約 215 億美元）的 1.4～2.3%；約台光電 2027 年共識營收的 3～5%
其中 PTFE 層價值	約一半，1.5～2.5 億美元	層數約三成，惟單價為一般層之 2～3 倍
全球 PTFE 基板市場（2026）	4.5 億美元，2031 年 6.5 億美元	NVL576 單一專案約當現有市場三至六成

資料來源：ToAlpha。全球 CCL 市場引用 TPCA 與工研院公開預估；PTFE 基板市場規模引用 MarketsandMarkets 公開資訊；匯率以 1 美元＝32.14 元計。

- **良率與背板：**混壓良率偏低將放大實際材料需求；Kyber 正交背板為最大潛在市場，CCL 價值假設為交換器板的 3～5 倍，若導入 PTFE 混壓，可觸及市場將擴大數倍，即悲觀情境。

8 情境分析：受益與受壓族群

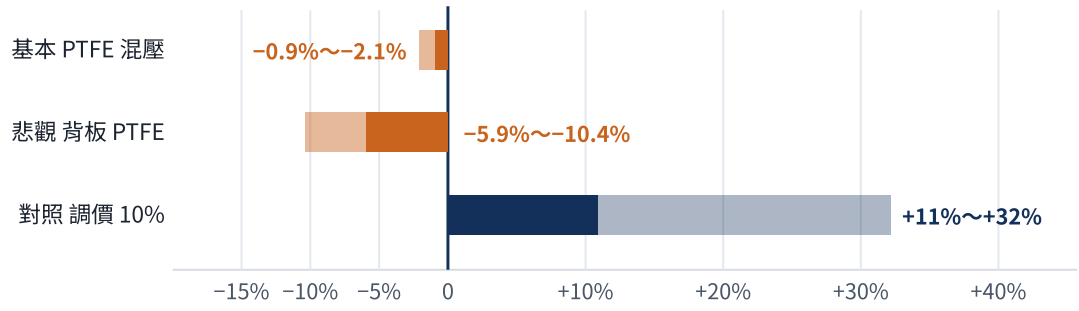
以碳氫系勝出（樂觀情境）為比較基準，台系 CCL 龍頭在基本情境之淨利影響約為 2027 年市場共識的 −1% 至 −2%，悲觀情境約 −6% 至 −10%；PTFE 新進者則呈二元結果。相較之下，CCL 調價 10% 之效果即達 +11% 以上。樂觀／悲觀係以台系 CCL 廠之角度定義。

圖表 6：各情境之影響與受益／受壓族群

情境	情境假設	影響量化（ToAlpha 推算）	受益族群	受壓族群
樂觀 碳氫系 M10、M11 勝出	全板採碳氫系 M10 或無布版本，台系龍頭取得約八成份額	比較基準：台光電可取得 NVL576 交換器板 CCL 營收約 77～129 億元，約 2027 年共識營收 2.3～3.8%；其餘供應商合計約 19～32 億元	台光電 2383、台燿 6274、南亞 1303（碳氫配方）、碳氫樹脂廠（陶氏、旭化成）	生益、Rogers、台虹 8039、台郡 6269、騰輝-KY 6672、亞電 4939（預期需求未能實現）；若採無布版本，玻纖布廠（台玻 1802、富喬 1815、建榮 5340）於該層別用量減少
基本 PTFE 混壓 2027 下半年起	關鍵訊號層採 PTFE，PTFE 廠為主要供應商，第二供應（兩成）由台系 CCL 廠或台虹等新進者取得；其餘層別採碳氫系 M9／M10	台光電營收較樂觀情境減少約 29～64 億元（視第二供應是否由台系廠取得），約 2027 年共識淨利之 0.9～2.1%；第二供應若由台虹取得，營收增加約 13 億元	生益、Rogers、台虹 8039、台郡 6269、騰輝-KY 6672、亞電 4939、PTFE 樹脂廠（科慕、大金）、尖點 8021、高溫壓合設備	台光電 2383（小幅）；台燿 6274 最高階產品份額上限下修，惟若取得混壓份額可抵銷
悲觀 正交背板亦採 PTFE 混壓 2028 年起	NVL576 交換器板與 Kyber 正交背板均採 PTFE 混壓，PTFE 層由 PTFE 廠主導	台光電營收較樂觀情境減少約 183～321 億元，約 2027 年共識淨利之 5.9～10.4%；以 2028 年共識計約 3.8～6.7%	生益、Rogers、台虹 8039、南亞 1303（具 PTFE 量產經驗）、PTFE 樹脂廠、尖點 8021	台光電 2383、台燿 6274、聯茂 6213（最高階市場份額遭稀釋）
長期風險 CPO 降低板材規格	訊號傳輸改走光學路徑，部分交換器板不再需要 M8 以上	導入時點與幅度目前難以量化	光通訊與 CPO 封裝供應鏈、載板	高階 CCL 廠（台光電、台燿、生益）與 PTFE 概念供應商
對照 調價 10%	CCL 報價再調升 10%	台光電淨利 +11%（成本轉嫁）至 +32%（供給吃緊下主動調價），以 2027 年共識為基準	全體 CCL 廠（台光電、台燿、聯茂、南亞）、玻纖布（南亞、台玻、富喬）、銅箔（金居 8358）	成本轉嫁能力有限之 PCB 廠

資料來源：ToAlpha。

圖表 7：各情境對台系 CCL 龍頭（台光電）淨利之影響（相對樂觀情境，占 2027 年市場共識淨利 %）



資料來源：ToAlpha。分母為台光電 2027 年市場共識淨利（共識 EPS × 股本，約 840 億元）；零點為碳氫系勝出之樂觀情境。深色為區間下緣、淺色延伸至上緣；調價深色為成本轉嫁、淺色為供給吃緊下之主動調價。

推算方法與假設（均為 ToAlpha 推算）：

1. **基準：**採 2026 年 10 月 14 日之市場共識預估。台光電 2027 年營收約 3,373 億元、EPS 約 234 元（18 位分析師），以股本 3.58 億股換算淨利約 840 億元。2028 年共識營收約 4,978 億元、淨利約 1,292 億元（8 位分析師）。各情境統一以

2027 年共識淨利為分母，以便與調價敏感度比較；NVL576 於 2027 年下半年方量產、正交背板 2028 年起導入，故實際落在 2027 年之影響較小，以 2028 年共識計之比例亦約低三分之一。

2. **NVL576 世代 CCL 價值：**ToAlpha 假設量產後年化價值 3～5 億美元（約 96～161 億元），PTFE 層約占價值一半（層數約三成，惟單價為一般層之 2～3 倍）。
3. **樂觀、基本：**假設台系龍頭於碳氫系材料市占八成。樂觀：價值 × 80%；基本：非 PTFE 層（約一半）× 80% ＋ PTFE 層（約一半）× 0～20%（兩成第二供應若由台系廠取得為 20%，若由台虹等新進者取得為 0）。兩者相差價值之 30～40%，即 29～64 億元。樂觀情境假設碳氫替代方案之單價與 PTFE 層相當；若碳氫方案單價較低，兩者差距將縮小。
4. **悲觀：**在基本情境之外，Kyber 正交背板 CCL 價值取交換器板之 4 倍（3～5 倍之中值）、PTFE 層占一半，台系龍頭原可取得之八成 PTFE 層份額全數流失（價值之 1.6 倍，154～257 億元）；合計較樂觀情境減少 183～321 億元。
5. **淨利換算：**營收變動以稅後邊際利益率約 27.1% 換算淨利（2026 年第二季實際毛利率 33.9% ×（1－稅率 20%），營業費用視為固定）。
6. **調價：**成本轉嫁時，售價與成本同步上升 1%，毛利增加約為營收之 0.339%，稅後約為共識淨利之 +1.1%；供給吃緊下主動調價時，成本不變，售價上升 1% 幾近全數轉為獲利，稅後約 +3.2%。乘以 10 個百分點。
7. **台虹：**PTFE 層價值約 64 億元（取 4 億美元中值之一半）× 兩成 ≈ 13 億元。台虹無市場共識預估，以近 12 個月（2025 年 10 月至 2026 年 9 月）實際營收 103.5 億元為基準，約 12.4%。
8. **其餘第二供應：**樂觀情境下台光電以外之供應商合計約 19～32 億元；若全數由台燿取得，約其 2027 年共識營收 1,049 億元之 1.8～3.1%。

9 個別公司影響

依路線曝險區分為三類：台系高階 CCL（風險在高階份額上限）、PTFE 新進者（二元結果）、上游瓶頸環節（不受路線勝負影響）。

圖表 8：相關公司之路線曝險與情境影響

公司	角色	樂觀（碳氫）	基本（PTFE 混壓）	悲觀（背板亦採 PTFE）
2383 台光電	高階 CCL 龍頭，碳氫系 M8～M10 主要供應商	受益（比較基準）；NVL576 營收約占共識 2.3～3.8%	小幅受壓，淨利約 −1～−2%	受壓，淨利約 −6～−10%
6274 台燿	高速材料占銅箔基板營收約七成；前三大客戶為 Google、Amazon、SpaceX；碳氫系 M10／M11 與 PTFE／M9 混壓兩條路線皆在開發	受益，第二供應	中性：最高階份額上限下修，惟可望取得混壓份額	受壓，惟 ASIC 比重高，影響小於台光電
6213 聯茂	中低階比重較高，高階產能擴充中	中性	中性	高階布局受壓
1303 南亞	垂直整合玻纖布、銅箔與 CCL；具 PTFE 量產經驗、自研碳氫配方	受益	受益（上游材料）	受益（PTFE 經驗）
8039 台虹	軟板材料（FCCL）為主；PTFE 基板驗證中，列名輝達 NVLink PTFE 合作供應商	預期需求未能實現	營收約 +13 億元，約近 12 個月營收 12%	受益
6269 台郡	軟板廠；列名輝達 NVLink PTFE 合作供應商，具體產品與營收貢獻未揭露	預期需求未能實現	受益	受益
6672 騰輝-KY	PTFE 與碳氫塗膜產品，兩條路線皆有布局	中性	受益	受益
4939 亞電	PTFE 相關產品認證中，營收基期極低	預期需求未能實現	受益	受益
8021 尖點	高縱深比、塗層鑽針	受益	受益（PTFE 鑽孔耗損高）	受益
1802 台玻／1815 富喬／5340 建榮	玻纖布	無布版本為風險	受益（供給吃緊、報價上調）	受益
8358 金居	HVLP 銅箔	受益	受益	受益

資料來源：ToAlpha。

- **台光電：**2026 年第一、二季毛利率由 29.4% 升至 33.9%，獲利成長主要來自產品等級升級與報價調整；市場共識預估 2027 年營收約 3,373 億元、年增約七成。PTFE 僅影響最高階之局部市場，對整體影響有限。
- **台燿：**第一、二季毛利率由 25.2% 升至 29.7%。依 2026 年第二季法說資料，高速材料（ELL／SLL 與 VLL／LL）合計占銅箔基板營收約七成。產業訪談顯示，其前三大客戶為 Google、Amazon 與 SpaceX，伺服器占營收約七成，2026 年產能滿載、2027 年擴產逾五成，並同步開發 PTFE／M9 混壓材料。泰國子公司新廠興建中，並於 2026 年 10 月辦理第六次無擔保轉換公司債。市場共識預估 2027 年營收約 1,049 億元。對台燿而言，ASIC 滲透與產能擴充之重要性高於 NVL576 材料路線之爭。
- **聯茂：**第一、二季毛利率由 11.4% 升至 22.0%；主要動能為中低階產品報價調整與高階產能擴充，與樹脂路線之爭關聯度最低。
- **南亞：**同時具備玻纖布、銅箔與 CCL 產能，兼具 PTFE 經驗與自研碳氫配方，為少數可同時參與兩條路線之業者。

10 時間表與觀察指標

圖表 9：關鍵事件與觀察指標

時間	事件	觀察重點
2026/10/21	台燿展示 M10／M11 材料	碳氫系 M11 之 Df 是否達 0.0004 等級
2026 年第四季～2027 年第一季	NVL576 交換器板材料與供應商定案	PTFE 主要供應商與第二供應名單；台光電、台燿是否入列
2027 年第一季	南亞 M10 初步驗證；台虹 PTFE 產能建置	碳氫配方驗證結果
2027 年上半年	Rubin Ultra CCL 規格定案	PTFE 是否延伸至 NVL576 以外之板型
2027 年下半年	Rubin Ultra／NVL576 量產	NVL576 出貨規模；PTFE 混壓良率爬升速度
2028 年	Kyber 機櫃（正交背板）導入	背板是否維持 PTFE 混壓、78 層壓合能否量產，為悲觀情境之觸發條件
長期	CPO 規模化導入	交換器板規格是否下修

資料來源：ToAlpha。若 Rubin Ultra 時程遞延，2027 年以後之事件將順延。

11 風險

- **PTFE 滲透速度高於預期：**若良率提升迅速、高溫壓合設備到位，正交背板將導入 PTFE 混壓（悲觀情境）；若進一步出現全 PTFE 或無布 PTFE 背板，影響將超過本報告之悲觀情境。
- **無布化設計普及：**無布 CCL 直接減少玻纖布用量，為玻纖布廠之長期風險；剛性與鑽孔問題目前尚未解決。
- **價格循環反轉：**CCL 本波獲利主要來自報價調整與供給吃緊；各廠積極擴產，若需求成長不及產能擴充，價格效應之反轉速度將快於 PTFE 之影響。
- **CPO 提前導入：**若光通訊較預期提早規模化，交換器板規格可能下修。
- **輝達產品時程與架構變動：**Rubin Ultra 若遞延，PTFE 相關營收亦將順延；NVL576 若僅小量出貨，基本情境之 PTFE 需求與台系廠影響均將低於本報告推算；Kyber 機櫃之設計若再調整，正交背板之材料選擇亦可能改變。
- **共識預估變動：**本報告以 2026 年 10 月 14 日之市場共識為分母；共識上修將使各情境之影響比例下降，反之亦然。
- **本報告之假設：**NVL576 CCL 價值 3～5 億美元、台系龍頭份額八成、第二供應兩成、正交背板價值為交換器板 3～5 倍、碳氫替代方案單價與 PTFE 層相當；任一假設變動均影響數字，惟不改變「PTFE 影響小於價格調整」之結論。

12 參考文獻與聲明

1. Li, H., Xia, T., Su, J., & Li, Y.（2024）. Research progress of hydrocarbon resin based high-frequency copper clad laminate. *Insulating Materials*（絕緣材料）, 57(1). DOI: 10.16790/j.cnki.1009-9239.im.2024.01.001。比較高頻 CCL 各類基體樹脂之介電特性，整理碳氫樹脂高頻 CCL 之研究進展與待解問題。
2. Kong, L.（深南電路）. The Feasibility of Blind Via on PTFE-FR4 Laminated Multi-Layer PCB. IPC APEX 技術研討會論文。PTFE 與 FR4 混壓板漲縮變異大、兩種材料鑽孔參數差異大、PTFE 活化表面不宜久曝空氣，最大難題為壓合溢膠無法以機械方式清除。
3. Huschka, M.（Taconic）. The Use of PTFE/Woven Glass Base Material in the PCB Industry. PTFE 較 FR4 軟，需專用鑽孔參數；孔壁需電漿或鈉萘處理；全 PTFE 多層板僅能以極高溫熔合壓合，故業界以混壓多層板為主。

重要聲明

本報告由 ToAlpha（toalpha.tw）研究部編製，屬純產業研究，非投資建議。本報告僅描述產業技術路線、供應鏈與情境影響，不對任何個股提供評等、目標價或買進、賣出、持有之建議，亦不構成任何證券之要約或要約之引誘。報告中之情境數字係 ToAlpha 依公開資料與自訂假設推算，涉及多項假設，實際結果可能與本報告所述有重大差異；所引用之市場共識預估為多位分析師預估之平均值，不代表 ToAlpha 之預估。本報告所引用之資料雖來自我們認為可靠之來源，惟 ToAlpha 不保證其正確性與完整性，資料與觀點如有變動恕不另行通知。讀者應自行判斷並承擔投資風險，ToAlpha 對任何人依本報告所為之決定不負任何責任。未經 ToAlpha 書面同意，不得轉載、重製或散布本報告之全部或部分內容。